Énergie : sources et conversions

Formes d'énergie, sources renouvelables et non renouvelables, convertisseurs, chaînes énergétiques, énergie perdue, économies d'énergie

5e — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître les formes d'énergie et classer les sources d'énergie.
— Identifier un convertisseur et construire une chaîne énergétique.
— Réfléchir aux économies d'énergie.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— L'énergie permet de chauffer, d'éclairer, de mettre en mouvement… Formes : **électrique**, **lumineuse**, **thermique**, **mécanique** (mouvement), **chimique** (stockée dans les aliments, les carburants, les piles), **nucléaire**.
— Sources **renouvelables** (elles se renouvellent rapidement) : Soleil, vent, eau en mouvement, bois, géothermie. **Non renouvelables** (stocks limités) : pétrole, charbon, gaz naturel, uranium.
— Un **convertisseur** transforme une forme d'énergie en une autre (lampe, moteur, panneau solaire, éolienne). Une partie de l'énergie est « perdue », le plus souvent sous forme thermique.
— Unités : le joule (J) ; pour l'électricité, le kilowattheure (kWh) de la facture.

MÉTHODE — construire une chaîne énergétique

1. Repérer la source (ou le réservoir), puis le convertisseur

2. Écrire : énergie reçue → convertisseur → énergie utile + énergie perdue

---

Exemple. *Lampe : énergie électrique → lampe → énergie lumineuse (utile) + énergie thermique (perdue).*

MÉTHODE — classer une source d'énergie

1. Se demander si la source se renouvelle à l'échelle d'une vie humaine

2. Oui : renouvelable ; non (formée en millions d'années, stock limité) : non renouvelable

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'énergie ne se crée pas : elle se convertit d'une forme à une autre. Une pile n'« a » pas d'électricité : elle stocke de l'énergie chimique. Le bois n'est renouvelable que si l'on replante.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Classer : Soleil, charbon, vent, pétrole, bois, uranium, eau d'un barrage. niveau 1
2. Quelle conversion réalisent : une lampe, un panneau solaire, une éolienne, un radiateur électrique ? niveau 1
3. Sous quelle forme l'énergie est-elle stockée dans une pile ? dans une tablette de chocolat ? dans l'essence ? niveau 1
4. Une ampoule à filament devient très chaude. Quelle énergie est « perdue » ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Écrire la chaîne énergétique simplifiée d'une centrale électrique au charbon. niveau 2
6. Écrire la chaîne énergétique d'un vélo équipé d'une dynamo qui allume une lampe, depuis le cycliste. niveau 2
7. Une éolienne produit 6 000 kWh par jour. Une maison consomme 15 kWh par jour. Combien de maisons peut-elle alimenter ? niveau 2
8. Citer un avantage et un inconvénient des énergies fossiles, puis des énergies renouvelables. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une maison a des panneaux solaires. Ils produisent 12 kWh par jour en été et 4 kWh par jour en hiver. La maison consomme 10 kWh par jour. NIVEAU 3

a) Quelle conversion d'énergie réalisent les panneaux ? La source est-elle renouvelable ?

b) En 30 jours d'été, calculer l'énergie produite, l'énergie consommée et le surplus.

c) En hiver, combien d'énergie manque-t-il chaque jour ? sur 30 jours ?

d) Proposer deux gestes pour réduire la consommation de la maison.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le pétrole est une source d'énergie renouvelable.

b) Une lampe convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse et thermique.

c) Un appareil peut créer de l'énergie à partir de rien.

d) Le bois est une source renouvelable si l'on replante des arbres.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une lampe LED consomme 6 fois moins d'énergie qu'une ampoule à filament qui éclaire autant. L'ampoule à filament consomme 90 kWh par an. Combien consomme la LED ? Quelle économie réalise-t-on ?